Презентация лабораторной работы №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Бессонов Андрей Максимович

2026-03-26

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Файловая система Linux — основа организации данных в операционной системе.

Актуальность

- Файловая система Linux — основа организации данных в операционной системе.
- Умение работать с файлами и каталогами через командную строку — критически важный навык для системных администраторов и разработчиков.

Актуальность

- Файловая система Linux — основа организации данных в операционной системе.
- Умение работать с файлами и каталогами через командную строку — критически важный навык для системных администраторов и разработчиков.
- Понимание прав доступа и механизмов управления ими необходимо для обеспечения безопасности данных.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Файловая система операционной системы Linux.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Файловая система операционной системы Linux.
- **Предмет:** Команды для работы с файлами и каталогами (`touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`, `chmod`), права доступа, анализ файловой системы.

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами.

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами.
- **Задачи:**

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами.
- **Задачи:**
  1. Выполнить примеры команд для работы с файлами и каталогами.

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами.
- **Задачи:**
  1. Выполнить примеры команд для работы с файлами и каталогами.
  2. Выполнить индивидуальные задания по копированию, перемещению и переименованию файлов и каталогов.

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами.
- **Задачи:**
  1. Выполнить примеры команд для работы с файлами и каталогами.
  2. Выполнить индивидуальные задания по копированию, перемещению и переименованию файлов и каталогов.
  3. Освоить управление правами доступа с помощью команды `chmod`.

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами.
- **Задачи:**
  1. Выполнить примеры команд для работы с файлами и каталогами.
  2. Выполнить индивидуальные задания по копированию, перемещению и переименованию файлов и каталогов.
  3. Освоить управление правами доступа с помощью команды `chmod`.
  4. Изучить команды для анализа файловой системы.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux.
- **Программное обеспечение:** Эмулятор терминала, командная оболочка.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux.
- **Программное обеспечение:** Эмулятор терминала, командная оболочка.
- **Методы:** Выполнение практических заданий в командной строке, анализ вывода команд, работа со встроенной документацией.

Раздел 3

Выполнение работы

Определение домашнего каталога

- Первым делом необходимо убедиться в своем местоположении в файловой системе.

Определение домашнего каталога

- Первым делом необходимо убедиться в своем местоположении в файловой системе.
- Команда pwd (print working directory) выводит полный (абсолютный) путь к текущему каталогу.

Выполнение примеров (5.2.1) — работа с файлами

- `touch testfile` — создание пустого файла.

Выполнение примеров (5.2.1) — работа с файлами

- `touch testfile` — создание пустого файла.
- `cat testfile` — просмотр содержимого файла.

Выполнение примеров (5.2.1) — работа с файлами

- `touch testfile` — создание пустого файла.
- `cat testfile` — просмотр содержимого файла.
- `less testfile` — постраничный просмотр (выход — q).

Выполнение примеров (5.2.1) — работа с файлами

- `touch testfile` — создание пустого файла.
- `cat testfile` — просмотр содержимого файла.
- `less testfile` — постраничный просмотр (выход — q).
- `head -n 5 testfile` — вывод первых 5 строк.

Выполнение примеров (5.2.1) — работа с файлами

- `touch testfile` — создание пустого файла.
- `cat testfile` — просмотр содержимого файла.
- `less testfile` — постраничный просмотр (выход — q).
- `head -n 5 testfile` — вывод первых 5 строк.
- `tail -n 5 testfile` — вывод последних 5 строк.

Выполнение примеров (5.2.2) — копирование файлов и каталогов

- `touch abc1` — создание файла.

Выполнение примеров (5.2.2) — копирование файлов и каталогов

- `touch abc1` — создание файла.
- `cp abc1 april` — копирование в файл `april`.

Выполнение примеров (5.2.2) — копирование файлов и каталогов

- `touch abc1` — создание файла.
- `cp abc1 april` — копирование в файл `april`.
- `cp abc1 may` — копирование в файл `may`.

Выполнение примеров (5.2.2) — копирование файлов и каталогов

- `touch abc1` — создание файла.
- `cp abc1 april` — копирование в файл `april`.
- `cp abc1 may` — копирование в файл `may`.
- `mkdir monthly` — создание каталога.

Выполнение примеров (5.2.2) — копирование файлов и каталогов

- `touch abc1` — создание файла.
- `cp abc1 april` — копирование в файл `april`.
- `cp abc1 may` — копирование в файл `may`.
- `mkdir monthly` — создание каталога.
- `cp april may monthly` — копирование файлов в каталог.

Выполнение примеров (5.2.2) — копирование файлов и каталогов

- `touch abc1` — создание файла.
- `cp abc1 april` — копирование в файл `april`.
- `cp abc1 may` — копирование в файл `may`.
- `mkdir monthly` — создание каталога.
- `cp april may monthly` — копирование файлов в каталог.
- `cp -r monthly monthly.00` — рекурсивное копирование каталога.

Выполнение примеров (5.2.2) — копирование файлов и каталогов

- `touch abc1` — создание файла.
- `cp abc1 april` — копирование в файл `april`.
- `cp abc1 may` — копирование в файл `may`.
- `mkdir monthly` — создание каталога.
- `cp april may monthly` — копирование файлов в каталог.
- `cp -r monthly monthly.00` — рекурсивное копирование каталога.
- `cp -r monthly.00 /tmp` — копирование в каталог `/tmp`.

Выполнение примеров (5.2.3) — перемещение и переименование

- `mv april july` — переименование файла.

Выполнение примеров (5.2.3) — перемещение и переименование

- `mv april july` — переименование файла.
- `mkdir monthly.00` — создание каталога.

Выполнение примеров (5.2.3) — перемещение и переименование

- `mv april july` — переименование файла.
- `mkdir monthly.00` — создание каталога.
- `mv july monthly.00` — перемещение файла в каталог.

Выполнение примеров (5.2.3) — перемещение и переименование

- `mv april july` — переименование файла.
- `mkdir monthly.00` — создание каталога.
- `mv july monthly.00` — перемещение файла в каталог.
- `mv monthly.00 monthly.01` — переименование каталога.

Выполнение примеров (5.2.3) — перемещение и переименование

- `mv april july` — переименование файла.
- `mkdir monthly.00` — создание каталога.
- `mv july monthly.00` — перемещение файла в каталог.
- `mv monthly.00 monthly.01` — переименование каталога.
- `mkdir reports` — создание каталога.

Выполнение примеров (5.2.3) — перемещение и переименование

- `mv april july` — переименование файла.
- `mkdir monthly.00` — создание каталога.
- `mv july monthly.00` — перемещение файла в каталог.
- `mv monthly.00 monthly.01` — переименование каталога.
- `mkdir reports` — создание каталога.
- `mv monthly.01 reports` — перемещение каталога.

Выполнение примеров (5.2.3) — перемещение и переименование

- `mv april july` — переименование файла.
- `mkdir monthly.00` — создание каталога.
- `mv july monthly.00` — перемещение файла в каталог.
- `mv monthly.00 monthly.01` — переименование каталога.
- `mkdir reports` — создание каталога.
- `mv monthly.01 reports` — перемещение каталога.
- `mv reports/monthly.01 reports/monthly` — переименование не текущего каталога.

Выполнение примеров (5.2.5) — права доступа

- `touch may` — создание файла.

```
ambessonov@fedora:~$ touch testfile
ambessonov@fedora:~$ cat testfile
ambessonov@fedora:~$ less testfile
ambessonov@fedora:~$ head -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ tail -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ touch abc1
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 april
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly
ambessonov@fedora:~$ cp april may monthly
ambessonov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
ambessonov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ambessonov@fedora:~$ mv april july
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
```

Выполнение примеров (5.2.5) — права доступа

- `touch may` — создание файла.
- `chmod u+x may` — добавление права выполнения владельцу.

```
ambessonov@fedora:~$ touch testfile
ambessonov@fedora:~$ cat testfile
ambessonov@fedora:~$ less testfile
ambessonov@fedora:~$ head -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ tail -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ touch abc1
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 april
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly
ambessonov@fedora:~$ cp april may monthly
ambessonov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
ambessonov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ambessonov@fedora:~$ mv april july
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
```

Выполнение примеров (5.2.5) — права доступа

- `touch may` — создание файла.
- `chmod u+x may` — добавление права выполнения владельцу.
- `chmod u-x may` — удаление права выполнения.

```
ambessonov@fedora:~$ touch testfile
ambessonov@fedora:~$ cat testfile
ambessonov@fedora:~$ less testfile
ambessonov@fedora:~$ head -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ tail -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ touch abc1
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 april
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly
ambessonov@fedora:~$ cp april may monthly
ambessonov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
ambessonov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ambessonov@fedora:~$ mv april july
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
```

Выполнение примеров (5.2.5) — права доступа

- `touch may` — создание файла.
- `chmod u+x may` — добавление права выполнения владельцу.
- `chmod u-x may` — удаление права выполнения.
- `mkdir monthly` — создание каталога.

```
ambessonov@fedora:~$ touch testfile
ambessonov@fedora:~$ cat testfile
ambessonov@fedora:~$ less testfile
ambessonov@fedora:~$ head -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ tail -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ touch abc1
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 april
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly
ambessonov@fedora:~$ cp april may monthly
ambessonov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
ambessonov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ambessonov@fedora:~$ mv april july
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
```

Выполнение примеров (5.2.5) — права доступа

- `touch may` — создание файла.
- `chmod u+x may` — добавление права выполнения владельцу.
- `chmod u-x may` — удаление права выполнения.
- `mkdir monthly` — создание каталога.
- `chmod g-r,o-r monthly` — удаление права чтения для группы и остальных.

```
ambessonov@fedora:~$ touch testfile
ambessonov@fedora:~$ cat testfile
ambessonov@fedora:~$ less testfile
ambessonov@fedora:~$ head -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ tail -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ touch abc1
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 april
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly
ambessonov@fedora:~$ cp april may monthly
ambessonov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
ambessonov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ambessonov@fedora:~$ mv april july
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
```

Выполнение примеров (5.2.5) — права доступа

- `touch may` — создание файла.
- `chmod u+x may` — добавление права выполнения владельцу.
- `chmod u-x may` — удаление права выполнения.
- `mkdir monthly` — создание каталога.
- `chmod g-r,o-r monthly` — удаление права чтения для группы и остальных.
- `touch abc1` — создание файла.

```
ambessonov@fedora:~$ touch testfile
ambessonov@fedora:~$ cat testfile
ambessonov@fedora:~$ less testfile
ambessonov@fedora:~$ head -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ tail -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ touch abc1
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 april
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly
ambessonov@fedora:~$ cp april may monthly
ambessonov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
ambessonov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ambessonov@fedora:~$ mv april july
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
```

Выполнение примеров (5.2.5) — права доступа

- `touch may` — создание файла.
- `chmod u+x may` — добавление права выполнения владельцу.
- `chmod u-x may` — удаление права выполнения.
- `mkdir monthly` — создание каталога.
- `chmod g-r,o-r monthly` — удаление права чтения для группы и остальных.
- `touch abc1` — создание файла.
- `chmod g+w abc1` — добавление права записи для группы.

```
ambessonov@fedora:~$ touch testfile
ambessonov@fedora:~$ cat testfile
ambessonov@fedora:~$ less testfile
ambessonov@fedora:~$ head -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ tail -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ touch abc1
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 april
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly
ambessonov@fedora:~$ cp april may monthly
ambessonov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
ambessonov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ambessonov@fedora:~$ mv april july
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
```

Индивидуальное задание (пункты 2.1–2.8)

```
# 2.1 Копирование файла io.h в домашний каталог как equipment
cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment

# 2.2 Создание директории ~/ski.plases
mkdir ~/ski.plases

# 2.3 Перемещение equipment в ~/ski.plases
mv ~/equipment ~/ski.plases/

# 2.4 Переименование в equiplist
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist

# 2.5 Создание abc1 и копирование в ~/ski.plases как equiplist2
touch ~/abc1
cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
```

Определение опций chmod (пункты 3.1–3.4)

```
# Создание файлов/каталогов
mkdir ~/australia
mkdir ~/play
touch ~/my_os
touch ~/feathers

# 3.1 drwxr--r-- для australia (каталог)
chmod 744 ~/australia

# 3.2 drwx--x--x для play (каталог)
chmod 711 ~/play

# 3.3 -r-xr--r-- для my_os (файл)
chmod 544 ~/my_os
```

Упражнения (пункты 4.1–4.12)

```
# 4.1 Просмотр содержимого /etc/passwd
cat /etc/passwd

# 4.2 Копирование feathers в file.old
cp ~/feathers ~/file.old

# 4.3 Перемещение file.old в play
mv ~/file.old ~/play/

# 4.4 Копирование каталога play в fun
cp -r ~/play ~/fun

# 4.5 Перемещение fun в play и переименование в games
mv ~/fun ~/play/games
```

Упражнения (пункты 4.9–4.12) (продолжение)

```
# 4.9 Возврат права на чтение
chmod u+r ~/feathers

# 4.10 Лишение владельца play права на выполнение
chmod u-x ~/play

# 4.11 Попытка перехода в play
cd ~/play
# Результат: Permission denied

# 4.12 Возврат права на выполнение
chmod u+x ~/play
cd ~
```

```
ambessonov@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
```

Изучение man-страниц

- `man mount` — документация по монтированию файловых систем.

```
ambessonov@fedora:~$ man mount
man fsck
man mkfs
man kill

[1]+  Остановлен    man mount

[2]+  Остановлен    man fsck
```

Изучение man-страниц

- `man mount` — документация по монтированию файловых систем.
- `man fsck` — документация по проверке и восстановлению ФС.

```
ambessonov@fedora:~$ man mount
man fsck
man mkfs
man kill

[1]+  Остановлен    man mount

[2]+  Остановлен    man fsck
```

Изучение man-страниц

- `man mount` — документация по монтированию файловых систем.
- `man fsck` — документация по проверке и восстановлению ФС.
- `man mkfs` — документация по созданию файловых систем.

```
ambessonov@fedora:~$ man mount
man fsck
man mkfs
man kill

[1]+  Остановлен    man mount

[2]+  Остановлен    man fsck
```

Изучение man-страниц

- `man mount` — документация по монтированию файловых систем.
- `man fsck` — документация по проверке и восстановлению ФС.
- `man mkfs` — документация по созданию файловых систем.
- `man kill` — документация по отправке сигналов процессам.

```
ambessonov@fedora:~$ man mount
man fsck
man mkfs
man kill

[1]+  Остановлен    man mount

[2]+  Остановлен    man fsck
```

Раздел 4

Заключение

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически закреплены следующие навыки:

1. **Работа с файлами:** создание (`touch`), просмотр (`cat`, `less`, `head`, `tail`).

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически закреплены следующие навыки:

1. **Работа с файлами:** создание (`touch`), просмотр (`cat`, `less`, `head`, `tail`).
2. **Копирование и перемещение:** копирование файлов и каталогов (`cp`, `cp -r`), перемещение и переименование (`mv`).

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически закреплены следующие навыки:

1. **Работа с файлами:** создание (`touch`), просмотр (`cat`, `less`, `head`, `tail`).
2. **Копирование и перемещение:** копирование файлов и каталогов (`cp`, `cp -r`), перемещение и переименование (`mv`).
3. **Права доступа:** управление правами с помощью `chmod` в символьном и числовом форматах.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически закреплены следующие навыки:

1. **Работа с файлами:** создание (`touch`), просмотр (`cat`, `less`, `head`, `tail`).
2. **Копирование и перемещение:** копирование файлов и каталогов (`cp`, `cp -r`), перемещение и переименование (`mv`).
3. **Права доступа:** управление правами с помощью `chmod` в символьном и числовом форматах.
4. **Анализ файловой системы:** просмотр смонтированных ФС (`mount`), проверка свободного места (`df`), проверка целостности (`fsck`).

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были успешно приобретены практические навыки работы с файловой системой Linux. Освоены команды для управления файлами и каталогами, настройки прав доступа, а также методы диагностики и обслуживания файловой системы. Полученные знания являются фундаментом для дальнейшего изучения администрирования операционных систем семейства Linux.